

1. PROBLEMA • Mala Postura Cervical: Alta incidencia del síndrome de "Text Neck" y dolor cervical crónico por largas horas frente a pantallas. • Falta de Conciencia en Tiempo Real: Los usuarios no perciben la mala postura hasta que aparece el dolor. • Baja Adherencia: Los correctores pasivos son incómodos y no reeducan la musculatura. ----- ALTERNATIVAS EXISTENTES • Arnéses y fajas elásticas pasivas (sin retroalimentación activa). • Herramientas de telemetría clínica de alto costo.	4. SOLUCIÓN • Biofeedback Wearable: Monitoreo de inclinación en tiempo real con sensor IMU y Arduino. • Alertas Instantáneas: Retroalimentación háptica o auditiva suave para incentivar la corrección consciente. • Reeducación Activa: Se enfoca en la activación muscular activa. ----- 8. MÉTRICAS CLAVE • Ángulo de Corrección Postural: Reducción promedio de la inclinación por sesión de usuario. • Uso Activo Diario: Tiempo de uso y frecuencia de alertas activadas. • Mejora Postural del Usuario: Reducción en la activación de alertas con el tiempo.	3. PROPUESTA ÚNICA DE VALOR • Reeducación Neuromuscular Activa: Entrena los músculos del cuello y la conciencia postural en tiempo real en lugar de forzar una restricción pasiva. • Tecnología Accesible: Diseño wearable ligero, de código abierto y de bajo costo. • Orientado a la Fisioterapia: Diseñado con principios de alineación biomecánica para estudiantes y trabajadores de oficina. ----- CONCEPTO DE ALTO NIVEL • "El entrenador personal de biofeedback para la postura de tu columna cervical."	9. VENTAJA INEQUÍVOCA • Integración de Dominio: Fusión de conocimientos de biomecánica en fisioterapia con desarrollo de electrónica embebida. • Agilidad Open-Source: Iteración rápida mediante retroalimentación de la comunidad y firmware personalizable. ----- 5. CANALES • Venta Directa al Consumidor (D2C): Tienda online / Lanzamiento de documentación en GitHub. • Clínicas de Fisioterapia: Canal de alianzas para recomendación profesional. • Comunidades Tecnológicas y Ergonómicas: Foros de tecnología y plataformas de creadores hardware.	2. SEGMENTOS DE CLIENTES • Trabajadores de Escritorio y Estudiantes: Personas sentadas 6+ horas al día que experimentan tensión cervical. • Pacientes de Fisioterapia: Personas en rehabilitación cervical o terapia postural. • Entusiastas de la Tecnología y Makers: Usuarios de hardware DIY que buscan tecnología de salud open-source. ----- EARLY ADOPTERS • Programadores en remoto, pacientes de clínicas de fisioterapia con cervicalgia y desarrolladores de wearables open-source.
7. ESTRUCTURA DE COSTOS • BOM (Lista de Materiales): Arduino Nano, sensor MPU-6050, zumbador/motor de vibración, batería y carcasa. • Prototipado y Ensamble: Filamentos de impresión 3D, fabricación de PCB y herramientas de prueba. • I+D / Mantenimiento Open-Source: Desarrollo de software, documentación y refinamiento de diseño.		6. FLUJOS DE INGRESO • Kits de Hardware / Dispositivos Ensamblados: Venta directa de unidades pre-ensambladas o kits de componentes DIY. • Panel Ergonómico Premium: Suscripción a app de seguimiento telemático y analítica a largo plazo. • Paquetes de Consultoría Clínica: Configuraciones personalizadas para centros de fisioterapia.		